

TD chimie 1 : Description des systèmes chimiques

Évolution vers un état final

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

On donne la constante des gaz parfaits $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$.

Exercice 1 : Concentrations et fractions molaires d'une solution d'acide sulfurique

Une solution aqueuse d'acide sulfurique H_2SO_4 contient 72.0 % en masse d'acide sulfurique et sa masse volumique vaut $\rho = 1.63 \text{ kg L}^{-1}$.

1. Déterminer les concentrations molaires en eau et en acide sulfurique de la solution.

2. Déterminer les fractions molaires d'eau et d'acide sulfurique de la solution.

On donne les masses molaires : $M_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 98.1 \text{ g mol}^{-1}$ et $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18.0 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 2 : Avancement de réaction : la thermité

La thermité est un mélange de poudre d'aluminium Al et d'oxyde de fer(III) Fe_2O_3 . Lorsque ce mélange est chauffé, les deux poudres réagissent pour former du fer Fe et de l'alumine Al_2O_3 . Cette réaction est totale et très exothermique. Elle est utilisée pour souder les rails de chemin de fer (<https://youtu.be/5uxsFglz2ig>, la réaction commence 28 secondes après le début de la vidéo).

1. Quelle est la masse de fer qu'on obtient en faisant réagir 2.5 g d'aluminium avec 9.5 g d'oxyde de fer(III) ?

2. Quelle est la masse de réactif en excès restant ?

On donne les masses molaires : $M_{\text{Al}} = 27 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{Fe}} = 56 \text{ g mol}^{-1}$, $M_{\text{O}} = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

Exercice 3 : Avancement d'une réaction, avec des gaz *

Un réacteur de volume constant $V = 1.0 \text{ L}$ et de température constante $\theta = 20^\circ\text{C}$ contient un mélange équimolaire d'air (80 % de diazote et 20 % de dioxygène) et de dihydrogène. Il se produit la réaction d'équation-bilan : $2\text{H}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} = 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$.

Dans l'état initial, la pression est $P_i = 1.0 \text{ bar}$ et dans l'état final $P_f = 0.70 \text{ bar}$.

1. Déterminer la quantité initiale n_0 de dioxygène.

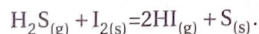
2. Quelle est l'espèce limitante ?

3. Exprimer le nombre de moles $n_{\text{tot}}(t)$ de gaz à l'instant t en fonction de $\xi(t)$, l'avancement de la réaction, et de n_0 .

4. Déterminer l'avancement de la réaction ξ_f dans l'état final. La réaction a-t-elle été totale ?

Exercice 4 : Détermination d'une constante thermodynamique d'équilibre

On s'intéresse à la réaction du sulfure d'hydrogène sur le diiode pour donner du soufre et de l'iodure d'hydrogène selon :

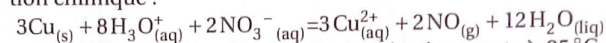


On réalise cette réaction à 60°C et on mesure à l'équilibre les pressions partielles des gaz : $P_{\text{H}_2\text{S}} = 1.01 \text{ bar}$ et $P_{\text{HI}} = 3.70 \times 10^{-3} \text{ bar}$.

Quelle est la valeur de la constante thermodynamique de cet équilibre à 60°C ?

Exercice 5 : Sens d'évolution d'une réaction chimique

On considère la réaction d'oxydation du métal cuivre par une solution aqueuse d'acide nitrique (H_3O^+ , NO_3^-), d'équation chimique :



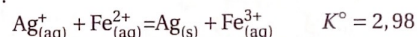
La constante d'équilibre de cette réaction vaut, à 25°C : $K^\circ = 10^{63}$.

À un instant donné, la solution de volume $V = 500 \text{ mL}$ contient 0.015 mol d'ions Cu^{2+} dissous, une concentration en ions nitrate de $[\text{NO}_3^-] = 80 \text{ mmol L}^{-1}$, et son pH est de 1,0. Un morceau de cuivre de 12 grammes est immergé dans la solution. La solution est surmontée d'une atmosphère où la pression partielle en monoxyde d'azote est de $P_{\text{NO}} = 15 \text{ kPa}$.

Calculer le quotient de réaction à cet instant et en déduire si la réaction chimique d'oxydation du cuivre est à l'équilibre. Dans le cas contraire, prévoir son sens d'évolution.

Exercice 6 : Sens d'évolution d'un système et état d'équilibre

On ajoute un excès d'argent solide à une solution contenant des ions Ag^+ , Fe^{2+} et Fe^{3+} aux concentrations $[\text{Ag}^+] = 2.00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{Fe}^{2+}] = 1.00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$, $[\text{Fe}^{3+}] = 3.00 \times 10^{-1} \text{ mol L}^{-1}$. Le système est gouverné par l'équation-bilan suivante :

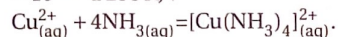


1. Dans quel sens se produit la réaction ?

2. Déterminer la composition du système à l'équilibre.

Exercice 7 : Détermination d'un état d'équilibre

On considère à 298 K un bécher contenant 20 mL d'ammoniac (solution aqueuse d'ammoniac NH_3 de concentration $c_1 = 1.0 \text{ mol L}^{-1}$ dans lequel on ajoute 30 mL d'une solution d'ions Cu^{2+} à la concentration $c_2 = 0.010 \text{ mol L}^{-1}$. On précise l'équation-bilan suivante et la constante d'équilibre correspondante ($K^\circ = 10^{12,6}$ à 298 K) :



1. Calculer toutes les concentrations à l'équilibre en faisant une approximation bien choisie.

2. Déterminer avec le solveur d'équations de votre calculatrice la valeur exacte de l'avancement volumique final x_F et la comparer à la valeur approchée obtenue à la question précédente.

Exercice 8 : Formation de la chaux vive

On obtient de la chaux vive CaO (ou oxyde de calcium) par calcination (décomposition thermique) du carbonate de calcium CaCO_3 (ou calcaire) selon $\text{CaCO}_{3(\text{s})} = \text{CaO}_{(\text{s})} + \text{CO}_{2(\text{g})}$. La constante thermodynamique d'équilibre de cette réaction à 1100 K vaut $K^\circ = 0,4$.

On introduit dans une enceinte sous vide un excès de carbonate de calcium qu'on porte à 1100 K . Quelle est la pression dans l'enceinte à l'équilibre ?

Exercice 9 : Extraction d'un soluté - Constante de partage **

Un soluté S est soluble dans deux solvants, l'un organique, l'autre aqueux. On note avec les indices org et aq les grandeurs relatives respectivement au solvant organique et au solvant aqueux. Les deux solvants ne sont pas miscibles et forment deux phases, la phase organique surnageant sur la phase aqueuse. V_{org} est le volume de la phase organique, V_{aq} celui de la phase aqueuse.

Le soluté S peut migrer entre les phases. Il s'établit alors l'équilibre $S_{(\text{aq})} = S_{(\text{org})}$, de constante K_{ex} , appelée constante d'extraction.

1. Initialement, S est uniquement présent dans la phase aqueuse, en quantité N_0 (exprimée en mole). Quelle est la quantité maximale N du soluté S que l'on peut obtenir dans la phase organique? On écrira N sous la forme $N = \frac{N_0}{1 + \alpha}$ et on exprimera α en fonction de K_{ex} , V_{org} et V_{aq} .

2. Pour $K_{\text{ex}} = 1.0 \times 10^{-5}$, calculer numériquement le rapport des volumes $V_{\text{org}}/V_{\text{aq}}$ permettant d'extraire 99% du soluté de la phase aqueuse? Commenter.

La constante d'extraction est en général très faible pour des composés comme les thiocyanates alcalins $M(\text{SCN})$. Pour augmenter l'efficacité de l'extraction, on utilise les propriétés complexantes de ligands organiques, tels les calixarènes. Le solvant organique (dichloroéthane) contient en solution le ligand, neutre, noté L, susceptible de former un complexe avec le thiocyanate alcalin $M(\text{SCN})_{\text{org}}$, selon la réaction, de constante K_f :



Le ligand L est insoluble dans la phase aqueuse.

3. Exprimer, à l'équilibre entre les deux phases, la quantité totale N' de thiocyanate alcalin extraite de la phase aqueuse, en fonction de N_0 , K_f , $[L_{\text{org}}]$, n et α .

4. Montrer que la présence du ligand revient à remplacer la constante d'extraction K_{ex} par une nouvelle constante K'_{ex} .

5. Pour $K_f = 10^{8.5}$, $n = 1$ et des volumes V_{aq} et V_{org} égaux, calculer numériquement la concentration du ligand $[L_{\text{org}}]$ pour extraire 99% du thiocyanate alcalin. Commenter.

Exercice 1: Concentration et fraction molaire d'une solution d'acide sulfurique

1)

$$\begin{aligned}
 & \text{H}_2\text{SO}_4 \left\{ \begin{aligned}
 & \text{Masse d'H}_2\text{SO}_4 \text{ dans 1L: } \frac{1,63 \text{ kg}}{1 \text{ L}} = 1,63 \text{ kg} = 1630 \text{ g} \\
 & \text{Masse d'H}_2\text{SO}_4 \text{ dans la solution: } \frac{1630 \times 72}{100} = 1630 \times 0,72 = 1173,6 \text{ g} \\
 & \text{Quantité de matière d'H}_2\text{SO}_4 \text{ dans la solution: } n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{m_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{M_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = \frac{1173,6}{98,1} \approx 12 \text{ mol} \\
 & \text{Concentration molaire d'H}_2\text{SO}_4 \text{ dans la solution: } C_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{V} = \frac{12}{1} = \boxed{12 \text{ mol/L}} \quad \checkmark
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \text{H}_2\text{O} \left\{ \begin{aligned}
 & \text{Masse d'H}_2\text{O} \text{ dans la solution: } 1630 \text{ g} - 1173,6 \text{ g} = 456,4 \text{ g} \\
 & \text{Quantité de matière d'H}_2\text{O} \text{ dans la solution: } n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{456,4}{18} = 25,4 \text{ mol} \\
 & \text{Concentration d'H}_2\text{O} \text{ dans la solution: } C_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{V} = \frac{25,4}{1} = \boxed{25,4 \text{ mol/L}} \quad \checkmark
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

2)

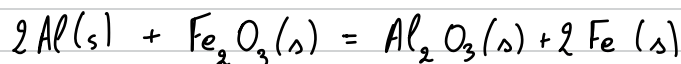
$$\text{Quantité de matière totale de la solution: } n_{\text{tot}} = n_{\text{H}_2\text{SO}_4} + n_{\text{H}_2\text{O}} = 12 + 25,4 = 37,4 \text{ mol}$$

$$\text{Fraction molaire d'H}_2\text{SO}_4: x_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{n_{\text{tot}}} = \frac{12}{37,4} \approx \boxed{0,32} \quad \checkmark$$

$$\text{Fraction molaire d'H}_2\text{O: } x_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{tot}}} = \frac{25,4}{37,4} \approx \boxed{0,68} \quad \checkmark$$

Exercice 2: Avancement de réaction: la thermitite

1) Réactif limitant?



EI	$n_{\text{Al},0}$	$n_{\text{Fe}_2\text{O}_3,0}$	0	0
EF	$n_{\text{Al},0} - 2\xi_f$	$n_{\text{Fe}_2\text{O}_3,0} - \xi_f$	ξ_f	$2\xi_f$

$$\xi_{\text{max}}(\text{Al}) < \xi_{\text{max}}(\text{Fe}_2\text{O}_3)$$

$\Rightarrow$ Al est le réactif limitant

$$n_{\text{Fe}} = 2\xi_f = n_{\text{Al},0}$$

$$\Rightarrow m_{\text{Fe}} = M_{\text{Fe}} \times n_{\text{Al},0}$$

$$\xi_{\text{max}}(\text{Al}) = \frac{n_{\text{Al},0}}{2} = \frac{3,3 \cdot 10^{-2}}{2} = 1,65 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\xi_{\text{max}}(\text{Fe}_2\text{O}_3) = \frac{n_{\text{Fe}_2\text{O}_3,0}}{1} = 5,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$$

$$\text{AN: } 5,2 \text{ g.}$$

$$2) m_{\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{restant}} = m_{\text{Fe}_2\text{O}_3, 0} - \xi_f$$

$$= m_{\text{Fe}_2\text{O}_3, 0} - \frac{m_{\text{Al}_2\text{O}_3}}{2}$$

$$m_{\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{restant}} = M_{\text{Fe}_2\text{O}_3} \times m_{\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{restant}} = 2,1 \text{ g.}$$

Exercice 3:

$$1) m_{\text{tot}, 0} = m_{\text{O}_2, 0} + m_{\text{N}_2, 0} + m_{\text{H}_2, 0}$$

$$= m_0 + 4m_0 + m_{\text{H}_2, 0}$$

(air = 80% N₂, 20% O₂)

2) On utilise un tableau d'avancement:

	$2 \text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) = 2 \text{H}_2\text{O}(\text{l})$		
EI	$5m_0$	m_0	0
EF	$5m_0 - 2\xi_f$	$m_0 - \xi_f$	$2\xi_f$

H₂O n'est pas en excès ici

Mélange équimolaire air / H₂

$$m_{\text{H}_2} = m_{\text{N}_2} + m_{\text{O}_2} = 5m_0$$

"m_{air}"

$$\left. \begin{array}{l} \xi_{\text{max}}(\text{H}_2) = \frac{5}{2}m_0 \\ \xi_{\text{max}}(\text{O}_2) = m_0 \end{array} \right\} \text{O}_2 \text{ est l'espèce limitante}$$

$$m_{\text{tot}, 0} = 10m_0$$

$$3) m_{\text{tot}}(t) = m_{\text{H}_2}(t) + m_{\text{N}_2}(t) + m_{\text{O}_2}(t)$$

$$= 5m_0 - 2\xi(t) + 4m_0 + m_0 - \xi(t)$$

Par défaut, on suppose les gaz parfaits

$$P_i V = n_{\text{tot}, 0} RT \rightarrow m_0 = \frac{P_i V}{10RT}$$

$$m_{\text{tot}}(t) = 10m_0 - 3\xi(t)$$

Rq: la réaction consomme du gaz pour produire un liquide.
 $\hookrightarrow m_{\text{tot}} \searrow$ si $\xi \nearrow$

4) Avec la loi des gaz parfaits:

$$P_f V = n_{\text{tot}}(t_f) RT$$

$$= (10m_0 - 3\xi_f) RT$$

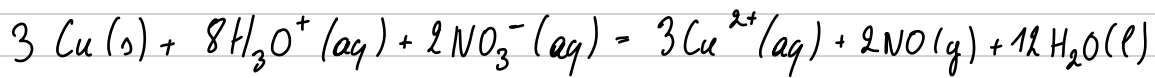
$$= P_i V - 3\xi_f RT$$

$$\xi_f = \frac{(P_i - P_f) V}{3RT}$$

L'avancement maximal est atteint $\Rightarrow$ la réaction est

AN: $\xi_f = \frac{P_i V}{10RT} = m_0$

Exercice 5:



$$Q = \frac{a_{\text{Cu}^{2+}}^3 \times a_{\text{NO}}^2 \times \cancel{a_{\text{H}_2\text{O}}^{12}}^{\text{solvant}}}{\cancel{a_{\text{Cu}}^3}^{\text{solvant}} \times a_{\text{H}_3\text{O}^+}^8 \times a_{\text{NO}_3^-}^2}$$

$$a_{\text{gaz}} = \frac{P_{\text{gaz}}}{P^\circ}$$

$$a_{\text{solvant}} = \frac{[\text{solvant}]}{C^\circ}$$

$$Q = \left(\frac{[\text{Cu}^{2+}]}{C^\circ} \right)^3 \left(\frac{P_{\text{NO}}}{P^\circ} \right)^2 \times \left(\frac{C^\circ}{[\text{H}_3\text{O}^+]} \right)^8 \left(\frac{C^\circ}{[\text{NO}_3^-]} \right)^2$$

$$Q = \frac{[\text{Cu}^{2+}]^3 P_{\text{NO}}^2}{[\text{H}_3\text{O}^+]^8 [\text{NO}_3^-]^2} \times \frac{(C^\circ)^7}{(P^\circ)^2}$$

$$Q = \frac{P_{\text{NO}}^2}{(P^\circ)^2} \times \frac{[\text{Cu}^{2+}]^3 (C^\circ)^7}{[\text{H}_3\text{O}^+]^8 [\text{NO}_3^-]^2}$$

AN: $P_{\text{NO}} = 15 \text{ kPa} = 15 \cdot 10^4 \text{ Pa}$

$$[\text{Cu}^{2+}] = 0,03 \text{ mol/L} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

$$[\text{NO}_3^-] = 8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$

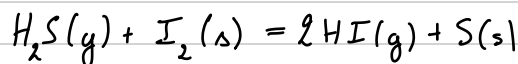
$$\text{pH} = 1 \rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-1} = 10^{-1} \text{ mol/L}$$

$$\text{d'où } \begin{cases} Q = 9,5 \cdot 10^3 \\ K^\circ = 10^{-63} \end{cases}$$

• $Q \neq K^\circ \rightarrow$ pas d'équilibre

• $Q < K^\circ \rightarrow$ évolution dans le sens direct

Exercice 4:



$$K^\circ = \frac{a_{\text{S}(s),eq} \times a_{\text{HI}(g),eq}^2}{a_{\text{I}_2(s),eq} \times a_{\text{H}_2\text{S}(g),eq}} \quad \text{or } a_{\text{solvant}} = 1$$

$$K^\circ = \frac{a_{\text{HI}(g),eq}^2}{a_{\text{H}_2\text{S}(g),eq}} \Rightarrow \begin{cases} a_{\text{HI}(g)} = \frac{P_{\text{HI}}}{P^\circ} \\ a_{\text{H}_2\text{S}(g)} = \frac{P_{\text{H}_2\text{S}}}{P^\circ} \end{cases} \Rightarrow K^\circ = \frac{P_{\text{HI},eq}^2}{P_{\text{H}_2\text{S},eq}}$$

AN: $K^\circ = \frac{(3,7 \cdot 10^{-3})^2}{1,01} = 1,7^2 \cdot 10^{-6} \times 0,99 \approx 13 \cdot 10^{-6} \cdot 0,99 \approx 1,3 \cdot 10^{-5}$

Exercice 6:

Pour suivre la concentration d'une espèce colorée, on mesure l'absorbance :

coefficient d'extinction
(dépend de λ)

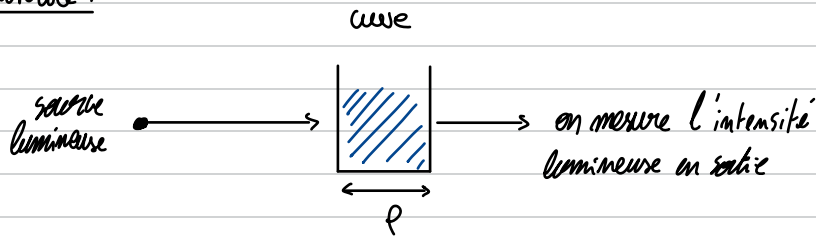
$$A = \epsilon l c$$

Loi de Beer - Lambert

longueur de la cuve

concentration

Protocole :



1) À un instant t quelconque, R et P sont présents dans la solution :

$$A(t) = A_R(t) + A_P(t)$$

$$A(t) = \epsilon_R [R](t) + \epsilon_P [P](t)$$

Tableau d'avancement :

	R = P	
E I	c_0	0
À t	$c_0 - x$	x

↑
avancement volumique

Alors $A(t) = \epsilon_R l (c_0 - x(t)) + \epsilon_P l x(t)$

2) $A_0 = A(t=0) = \epsilon_R l c_0$

$A_\infty = A(t \rightarrow +\infty) = \epsilon_P l c_0$ puisque la réaction est totale.

3) Réaction d'ordre 1 :

$$v = - \frac{d[R]}{dt} = k [R]^1$$

D'où $[R](t) = [R]_0 e^{-kt} = c_0 e^{-kt}$

Avec le tableau d'avancement :

$$[R](t) = c_0 - x(t) = c_0 e^{-kt}$$

$$\Rightarrow x(t) = c_0 (1 - e^{-kt})$$

Alors :

$$A(t) = \varepsilon_R l c_0 + \varepsilon_R l c_0 (1 - e^{-kt}) + \varepsilon_P l c_0 (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow A(t) = A_0 + (\varepsilon_P l c_0 - \varepsilon_R l c_0) (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow A(t) - A_0 = (\varepsilon_P l c_0 - \varepsilon_R l c_0) (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow A(t) - A_0 = (A_\infty - A_0) (1 - e^{-kt})$$

$$\Leftrightarrow \frac{A(t) - A_0}{A_\infty - A_0} = 1 - e^{-kt}$$

$$\Leftrightarrow e^{-kt} = 1 - \frac{A(t) - A_0}{A_\infty - A_0}$$

$$\Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{A_\infty - A_0 - (A(t) - A_0)}{A_\infty - A_0}$$

$$\Leftrightarrow e^{-kt} = \frac{A_\infty - A(t)}{A_\infty - A_0}$$

$$\Leftrightarrow -kt = \ln \left(\frac{A_\infty - A(t)}{A_\infty - A_0} \right)$$

$$\Leftrightarrow kt = \ln \left(\frac{A_\infty - A_0}{A_\infty - A(t)} \right)$$

TD chimie 1 : Corrigé

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Concentrations et fractions molaires d'une solution d'acide sulfurique

1. Pour un kg de solution, on trouvera $m_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 720 \text{ g}$ et $m_{\text{H}_2\text{O}} = 280 \text{ g}$, ce qui correspond à

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{m_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{M_{\text{H}_2\text{SO}_4}} = 7.34 \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{m_{\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{H}_2\text{O}}} = 15.56 \text{ mol}.$$

Ce même kg de solution correspond à un volume $V_{\text{sol}} = \frac{m_{\text{sol}}}{\rho_{\text{sol}}} = 0.81 \text{ L}$.

On en déduit :

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{V_{\text{sol}}} = 9.06 \text{ mol/L}$$

$$[\text{H}_2\text{O}] = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{V_{\text{sol}}} = 19.21 \text{ mol/L}$$

2. En utilisant la définition de la fraction molaire, on trouve

$$x_{\text{H}_2\text{SO}_4} = \frac{n_{\text{H}_2\text{SO}_4}}{n_{\text{tot}}} = 0.32$$

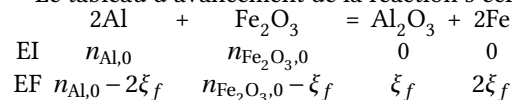
et

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{n_{\text{H}_2\text{O}}}{n_{\text{tot}}} = 0.68.$$

Exercice 2 : Avancement de réaction : la thermitite

1. Les quantités de matière initiales des réactifs sont $n_{\text{Al},0} = 9,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et $n_{\text{Fe}_2\text{O}_3,0} = 5,9 \times 10^{-2} \text{ mol}$. On a $\frac{n_{\text{Al}}}{2} < n_{\text{Fe}_2\text{O}_3}$, l'aluminium est donc le réactif limitant.

Le tableau d'avancement de la réaction s'écrit :



On en déduit la valeur de l'avancement final : $\xi_f = \frac{n_{\text{Al},0}}{2} = 4,6 \times 10^{-2} \text{ mol}$, puis la quantité de matière de fer formée : $n_{\text{Fe},f} = 9,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$, et enfin la masse de fer formée : $m_{\text{Fe},f} = 5,2 \text{ g}$.

2. La quantité de matière d'oxyde de fer(III) restante est $n_{\text{Fe}_2\text{O}_3,f} = n_{\text{Fe}_2\text{O}_3,0} - \xi_f = 1,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$, soit $m_{\text{Fe}_2\text{O}_3,f} = 2,1 \text{ g}$.

Exercice 3 : Avancement d'une réaction, avec des gaz *

Un réacteur de volume constant $V = 1,0 \text{ L}$ et de température constante $\theta = 20^\circ\text{C}$ contient un mélange équimolaire d'air (80 % de diazote et 20 % de dioxygène) et de dihydrogène. Il se produit la réaction d'équation-bilan : $2\text{H}_{2(\text{g})} + \text{O}_{2(\text{g})} = 2\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$.

Dans l'état initial, la pression est $P_i = 1,0 \text{ bar}$ et dans l'état final $P_f = 0,70 \text{ bar}$.

1. La quantité de matière totale de gaz est reliée à la pression initiale par la loi des gaz parfaits :

$$n_{\text{tot}} = \frac{P_i V}{RT}$$

L'air est composé de 20% d'oxygène et de 80% de diazote. Le mélange initial est un mélange équimolaire d'air et de dihydrogène, donc

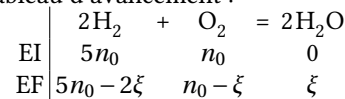
$$n_{\text{tot}} = n_{\text{O}_2} + n_{\text{N}_2} + n_{\text{H}_2} = n_0 + 4n_0 + 5n_0 = 10n_0.$$

On en déduit finalement

$$n_0 = \frac{P_i V}{10RT}.$$

$$\text{AN : } n_0 = 4,1 \cdot 10^{-3} \text{ mol}.$$

2. Pour déterminer l'espèce limitante, on procède à partir d'un tableau d'avancement :



Le réactif limitant est O_2 .

3. Le nombre de moles total de gaz vaut

$$n_{\text{tot}}(t) = n_{\text{O}_2}(t) + n_{\text{N}_2}(t) + n_{\text{H}_2}(t) = 10n_0 - 3\xi(t)$$

4. La pression évolue au cours du temps selon la loi des gaz parfait :

$$P(t)V = n_{\text{tot}}(t)RT.$$

À l'état final, on aura donc

$$n_{\text{tot}}(t_f) = \frac{P_f V}{RT} = 7n_0,$$

ce qui correspond à $\xi_f = n_0$: **la réaction est totale.**

Déterminer l'avancement de la réaction ξ_f dans l'état final. La réaction a-t-elle été totale ?

Exercice 4 : Détermination d'une constante thermodynamique d'équilibre

La constante thermodynamique d'équilibre s'écrit : $K^\circ = \frac{(P_{\text{HI,eq}}/P^\circ)^2}{P_{\text{H}_2\text{S,eq}}/P^\circ} = \frac{(P_{\text{HI,eq}})^2}{P_{\text{H}_2\text{S,eq}} P^\circ}$.

$$\text{On en déduit } K^\circ(60^\circ\text{C}) = 1,36 \times 10^{-5}.$$

Exercice 5 : Sens d'évolution d'une réaction chimique

Il faut calculer le quotient réactionnel : $Q = \frac{a(\text{Cu}^{2+})^3 a(\text{NO})^2 a(\text{H}_2\text{O})^{12}}{a(\text{Cu})^3 a(\text{H}_3\text{O}^+)^8 a(\text{NO}_3^-)^2}$

L'activité d'un solide ou du solvant est égale à 1 : $a(\text{H}_2\text{O}) = a(\text{Cu}) = 1$.

L'activité d'un gaz est donnée par $a(NO) = \frac{P_{NO}}{P^\circ}$, avec $P^\circ = 10^5 \text{ Pa}$ la pression standard, soit $a(NO) = 0,15$.

L'activité d'un ion en solution est donnée par $a_i = \frac{C_i}{C^\circ}$ où $C^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

On trouve directement $a(NO_3^-) = 8,0 \times 10^{-2}$.

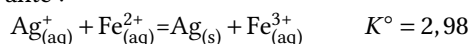
On a $[H_3O^+] = 10^{-pH} = 0,1 \text{ mol/L}$, soit $a(H_3O^+) = 0,1$.

On trouve enfin $[Cu^{2+}] = \frac{n_{Cu^{2+}}}{V} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$, soit $a(Cu^{2+}) = 3 \cdot 10^{-2}$.

Finalement, $Q = 9,5 \cdot 10^3 < K^\circ$: la réaction se fait dans le sens direct.

Exercice 6 : Sens d'évolution d'un système et état d'équilibre

On ajoute un excès d'argent solide à une solution contenant des ions Ag^+ , Fe^{2+} et Fe^{3+} aux concentrations $[Ag^+] = 2,00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[Fe^{2+}] = 1,00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $[Fe^{3+}] = 3,00 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le système est gouverné par l'équation-bilan suivante :



1. Le quotient de réaction vaut $Q = \frac{[Fe^{3+}]c^\circ}{[Ag^+][Fe^{2+}]} = 15$.

Puisque $Q > K^\circ$, la réaction se produit dans le sens **indirect**.

2. Le tableau d'avancement de la réaction peut s'écrire (en nombre de moles, car il y a une espèce solide) :

	Ag^+	+	Fe^{2+}	=	Ag	+	Fe^{3+}
EI	$c_{Ag^+}V$		$c_{Fe^{2+}}V$		0		$c_{Fe^{3+}}V$
EF	$c_{Ag^+}V - xV$		$c_{Fe^{2+}}V - xV$		xV		$c_{Fe^{3+}}V + xV$

où l'on note c_{A_i} la concentration initiale de l'espèce A_i et $x = \xi V$ l'avancement volumique.

L'avancement volumique à l'équilibre x_{eq} vérifie donc $K^\circ = 2,98 = \frac{(c_{Fe^{3+}} + x_{eq})c^\circ}{(c_{Ag^+} - x_{eq})(c_{Fe^{2+}} - x_{eq})}$.

Ici, la constante de réaction est proche de 1, on ne peut pas faire d'hypothèse simplificatrice pour résoudre cette équation. Une résolution numérique à la calculatrice donne $x_{eq} = -0,108 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

On en déduit $[Ag^+]_{eq} = 3,08 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,

$[Fe^{2+}]_{eq} = 2,08 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et

$[Fe^{3+}]_{eq} = 1,92 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

Exercice 8 : Formation de la chaux vive

La constante thermodynamique d'équilibre de la réaction considérée s'écrit $K^\circ = \frac{P_{CO_2,eq}}{P^\circ}$.

On en déduit $P_{CO_2,eq} = K^\circ P^\circ = 0,4 \text{ bar}$.

Le dioxyde de carbone étant la seule espèce gazeuse dans l'enceinte, la pression totale P dans l'enceinte vaut donc

$P = 0,4 \text{ bar}$.

Exercice 9 : Extraction d'un soluté - Constante de partage ★★

1. On peut écrire le tableau d'avancement suivant :

	$S_{(aq)}$	=	$S_{(org)}$
E.I.	N_0		0
E.F.	$N_0 - N$		N

Comme les deux espèces sont dans des solvant différents, il faut en tenir compte dans le calcul des concentrations : $[S_{(aq)}] =$

$\frac{N_0 - N}{V_{aq}}$ et $[S_{(org)}] = \frac{N}{V_{org}}$ et

À l'équilibre, on a donc $K_{ex} = \frac{N/V_{org}}{(N_0 - N)/V_{aq}}$. En manipulant cette expression, on peut montrer que $N = \frac{N_0}{1 + \frac{V_{aq}}{V_{org}K_{ex}}}$.

On a donc bien $N = \frac{N_0}{1 + \alpha}$ avec $\alpha = \frac{V_{aq}}{K_{ex}V_{org}}$.

2. On veut $\frac{N}{N_0} = \frac{1}{1 + \alpha} = 0,99$, soit $\alpha = 0,101$ et

$\frac{V_{org}}{V_{aq}} = \frac{1}{\alpha K_{ex}} = 9,9 \times 10^6$. La quantité de solvant organique né-

cessaire est irréalisable en pratique.

3. On note N la quantité de thiocyanate $M(SCN)_{(org)}$ libre en phase organique. En tenant compte du thiocyanate fixé par le ligand, la quantité totale de thiocyanate en phase organique vaut : $N' = N + [L_n M(SCN)_{(org)}] V_{org}$.

Or par définition $K_f = \frac{[L_n M(SCN)_{(org)}]}{[L_{(org)}]^n [M(SCN)_{(org)}]}$, soit : $[L_n M(SCN)_{(org)}] = K_f [L_{(org)}]^n [M(SCN)_{(org)}]$.

En injectant de résultat dans l'équation précédente, on a $N' = N + K_f [L_{(org)}]^n [M(SCN)_{(org)}] V_{org}$, soit $N' = N + K_f [L_{(org)}]^n N$.

Or l'équilibre entre les formes aqueuse et organique de $M(SCN)$ est toujours vérifié, on a donc $N = \frac{N_0}{1 + \alpha}$.

Et finalement, $N' = \frac{N_0}{1 + \alpha} (1 + K_f [L_{(org)}]^n)$.

4. Si on calcule une nouvelle constante d'extraction en tenant compte des deux formes organiques de $M(SCN)$, on doit avoir comme à la question 1 : $K'_{ex} = \frac{N'/V_{org}}{(N_0 - N')/V_{aq}} = \frac{N' V_{aq}}{(N_0 - N') V_{org}}$.

Or l'équilibre entre les formes aqueuse et organique de $M(SCN)$ est toujours vérifié, soit : $K_{ex} = \frac{N/V_{org}}{(N_0 - N')/V_{aq}} =$

$\frac{N V_{aq}}{(N_0 - N') V_{org}}$.

Finalement, avec $N' = \frac{N_0}{1 + \alpha} (1 + K_f [L_{(org)}]^n)$, on trouve :

$K'_{ex} = K_{ex} (1 + K_f [L_{(org)}]^n)$.

5. On veut $N' = 99(N_0 - N')$, soit $K'_{ex} = 99$. Avec $n = 1$, on trouve : $[L_{org}] = 3,1 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, ce qui est tout à fait raisonnable.